

面向算电协同的多目标调度优化研究

题号：C

摘 要

针对六区域异构 AI 任务与新能源、储能、电网的耦合调度，本文构建“rolling-origin 闭环预测—语义唯一公共候选多遍搜索—来源显式储能动态规划—按情景交替搜索”的可复算框架。问题一在最终测试前以 8 个 expanding-window 原点完成 1584 次闭环评价；Macro-WAPE、Micro-WAPE 和 System Aggregate WAPE 分别为 0.8069、0.6312 和 0.2794，独立基础调度覆盖 50000 个任务。问题二构造 120000 行且语义零重复的公共候选池，五方向按相同顺序完成 6 个 pass，并以共同第 5 遍正式比较。问题三统一拆分新能源充电、网充、新能源售电和储能售电，以净电网交换定义峰值与波动，采用相邻 SOC 对动态规划真正优化净波动，并以可用 SOC 区间计算 EFC；修正后加权理想点选择平衡策略，成本、新能源率、净波动和 EFC 分别为 -4.541740×10^8 元、0.693131、22150.241 MW 和 92.401。问题四对 17 个情景统一复算能源与服务指标，并按由松到严继承碳候选；20%、30% 档仅标记声明搜索内未找到达标候选。两次无墙钟运行的 106 个结构化产物无语义差异，results.json 哈希均为 c63996f2...389e。结果只表示声明有限候选内的 scenario-feasible 解，不构成全局最优或完整 Pareto 前沿。

关键词：异构 AI 任务；rolling-origin；闭环预测；算电协同；多目标调度

1 问题重述

随着人工智能推理与训练任务持续增长，数据中心的算力分配已经与能源供给、碳排放和通信服务质量形成紧密耦合。题目给出了六个区域的 GPU 容量、IT 与设施功率边界、逐时非 AI 负荷、PUE、电价、碳强度、新能源出力、购售电限制、储能参数以及区域间单向网络时延，同时提供了三类异构 AI 任务的到达时刻、GPU 需求、预计持续时间、来源区域、最大允许时延和完成期限。需要在满足物理边界与服务约束的条件下，合理确定任务的执行区域和开工时刻，并协调新能源、储能及电网购售电行为。

整个运行过程具有明确的分层时间边界。第 0 至第 2399 小时构成任务到达主时域，第 2400 至第 2405 小时不再接收新任务，仅允许此前到达的弹性任务继续执行并完成结清；第 2406 小时不得安排任何任务，只用于电力运行和储能终端状态结算。所有任务均不可拆分、不可抢占，也不得在执行过程中迁移。实时推理任务必须在到达时刻立即开工，批量推理与 AI 训练任务可以在允许范围内延迟，但其完成时点不得超过任务截止时间和系统统一终点。

对于问题一，需要按区域和任务类型统计 GPU 需求的规模、分布及时间规律，建立短期需求预测模型，并按照时间顺序完成模型训练、验证与最终测试。预测结果仅用于模型精度评价，最后 24 小时的基础调度必须使用第 2376 至第 2399 小时的实际到达任务。调度时还需根据分钟级持续时间计算任务与各小时的真实重叠，据此分别审计瞬时 GPU 占用和小时电量，并展示任务实际起止时刻、执行区域及区域 GPU 利用情况。

对于问题二，需要使用全体实际任务和逐时电力参数重新构造碳感知调度方案。在任务唯一执行、实时任务即时开工、网络时延、GPU 容量、IT 功率、设施功率及完成时限均得到满足的基础上，系统运行成本、购电碳排放、有效网络时延和新能源利用率应被统一复算。问题二不配置储能，新能源被用于直接供能、区域外送或弃置，不足负荷由电网购电补足，且购电与售电行为必须服从区域边界及互斥要求。

对于问题三，任务调度不再作为本问决策变量；程序读取问题二五个 direct 正式方案的哈希，并按方法合同选择 formal balanced 的逐时设施负荷作为共同储能输入。需要在储能初始状态、荷电状态递推、容量和功率边界、充放电互斥、购售电互斥以及终端能量不透支等条件下，确定逐区域逐时的充电、放电、购电、售电、新能源分配和弃电策略，并将含储能方案与无储能比较状态在成本、碳排放、峰值净购电功率和负荷爬坡方面进行比较。

对于问题四，需要把任务迁移与开工、设施负荷、新能源分配、储能运行以及购售电决策纳入同一框架，在运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率和区域峰值净购电之间进行权衡。碳约束、电价机制与新能源波动等情景应从同一联合基准独立重构，并在相同任务集、容量边界、功率映射和评价口径下接受完整审计，从而辨析不同外部条件对任务迁移方向、执行窗口与能源行为的影响。

2 问题分析

2.1 数据预处理

普通空白值在未经核验前视为不可裁决缺失，不自动替换为零。仅当互斥进流与出流字段满足“本行孤立事件、另一列明确非零，且备注、相邻记录和全表口径共同支持互斥解释”时，才将空白认定为结构零；所有处理均保留字段来源与审计记录。本题同时包含任务级离散决策、分钟级连续占用和小时级能源结算。若把任务直接压缩为小时平均负荷，会漏掉只在小

时内短暂重叠却造成瞬时 GPU 峰值的任务；若把所有触及某小时的任务都按整小时计费，又会高估 AI 电量。因此本文先保留任务的真实起止区间，再用“是否正重叠”审计瞬时容量，用“实际重叠时长”核算 GPU-hour 和电量，最后把重建负荷传给能源模型。

2.2 问题一：预测与末端调度分离

预测对象是区域—任务类型—小时的到达 GPU 需求。训练、验证、测试必须按时间顺序切分，且多步预测时后续滞后项只能使用此前预测值，不能回填测试真值。日周期与周周期朴素模型提供可解释基线，Huber 回归处理尖峰需求并通过验证集选择超参数 [1]。预测只用于精度评价；最后 24 小时调度仍读取第 2376 至 2399 小时实际到达的 538 个任务，从而避免“以预测量替代真实任务”的口径错误。

末端任务可能跨越第 2399 小时，因此调度时域延伸到第 2405 小时；第 2406 小时只用于能源和 SOC 结算。实时推理必须到达即开工，弹性任务可在到达与截止之间选择整数开工时刻。候选区域还需同时通过单向时延、GPU、IT 功率和设施功率下界筛选。

2.3 问题二：同一 CandidateID 流上的公平比较

问题二的首要风险是把“任务触及某小时的瞬时功率”误作该小时整小时电量。本文分别维护瞬时 GPU、瞬时 IT 功率、按重叠时长累计的 AI 电量和由电量换算的设施小时平均功率。五个直接方向从同一 Q1 基线出发，并按目标无关的 round-robin 分层顺序读取完全相同的 CandidateID 前缀；前 50000 行先覆盖全部任务，随后两层再扩展同一任务的时间与区域候选。直接碳方向与额外多起点强化分开，后者不进入公平横向表。

2.4 问题三：正式平衡负荷上的储能比较

问题三读取五个 Q2 direct 方案的正式哈希，并按预先声明的下游合同把 formal balanced 的设施负荷作为共同输入。储能候选仍包含 no-action、成本、碳、新能源、峰值、爬坡和平衡七种策略；轨迹先去重和候选内支配筛选，再以统一加权理想点距离选择，避免按方案名称指定答案。

2.5 问题四：按情景动态重建邻域

联合问题中，任务方案改变设施负荷，储能轨迹又改变任务移动的边际电价和边际碳信号。固定若干预制任务方案再逐情景挑选，会切断这种反馈。本文对每个情景从唯一共同任务基线和真实初始 SOC 独立重启；不存在预制的两个替代任务方案。对当前负荷分别计算成本、平衡、新能源三类储能政策，按 Q4 自身的加权理想点规则选择，再依据所选轨迹形成价格、碳、购电和弃电信号，动态生成 600 个任务候选。接受改进后重建下一轮邻域。最多 8 轮，连续 2 轮无改善即停止。

17 个情景覆盖基准、4 个碳约束水平、3 个峰谷价差、3 个售电机制、3 个新能源水平，以及种子 2026、2027、2028 的新能源波动。正常联合基准若为正碳，四档碳目标直接以该基准定义；若为零碳，才改用新能源缩放 0.8 的短缺压力基准，且不与正常基准混淆。每类情景输出唯一任务调度数、唯一储能轨迹数、机制活跃性和退化原因。碳目标未达到只能表述为“声明启发式内未达到”，不能据此推断数学不可行。

2.6 四问衔接与证据边界

四问共享任务重叠、设施负荷、能源守恒和审计函数，但不直接拼接决策结果。问题二以问题一可行基线启动；问题三与问题四均读取修复后的五个 direct 正式哈希，并以问题二 formal balanced 的设施负荷为共同基线，统一使用 21 状态网格，但在每个情景和每轮独立重选三类储能政策。输出可信性来自结构化结果、逐行 CSV、完整约束审计和两次隔离复算。由于不存在独立 Oracle，最高可信等级限定为 scenario-feasible。

3 模型假设

1. 题目附件中给出的任务需求、设备容量、功率参数、电价、碳强度和新能源出力等数据，在其给定精度内视为可靠的确定性参数；除情景分析中主动设置的扰动外，不考虑设备故障、通信中断等突发事件。
2. 调度以小时为决策步长，任务在整数小时选择开工时刻；任务一旦开始便连续执行，不允许拆分、抢占、暂停或中途迁移，跨小时能耗按照任务与各小时的实际重叠时长计算。
3. 同类任务的单位 GPU 功率、各区域 PUE 和区域间单向网络时延在研究期内保持不变；不考虑网络拥塞、带宽限制以及数据传输产生的额外能耗和费用。
4. 购售电价格、电网碳强度、可用新能源和固定负荷在单个小时内保持恒定，各区域独立满足能源平衡；不考虑跨区域电力潮流、线路损耗及设备全生命周期碳排放。
5. 储能充放电效率采用附件给定值并在研究期内保持不变，忽略储能自放电和容量衰减；为避免通过透支期末电量获得虚假收益，规定调度结束时储能 SOC 恢复至初始水平。

4 符号说明

表 1: 核心符号说明

符号	含义
i, r, t, s	任务、区域、小时及候选开工时刻索引
x_{irs}	任务 i 是否在区域 r 、时刻 s 开工
$\omega_{it}(s)$	任务 i 与小时 t 的实际重叠时长
$\chi_{it}(s)$	任务 i 在小时 t 是否占用瞬时资源
$D_{rkt}, \hat{D}_{rkt}$	实际与预测的逐时 GPU 需求
$G_r^{\max}$	区域可用 GPU 容量
$P_r^{IT, \max}, P_r^{F, \max}$	区域 IT 与设施功率上限
p_k^{GPU}	任务类型 k 的单位 GPU 功率
π_r	区域 PUE
L_{rt}^F	区域设施负荷
R_{rt}^{av}	可用新能源功率
$G_{rt}^{buy}, G_{rt}^{sell}$	电网购电与售电功率
C_{rt}, D_{rt}	储能充电与放电功率
S_{rt}, S_r^0	储能 SOC 与初始 SOC
η_r^c, η_r^d	储能充、放电效率
N_{rt}	区域净购电功率
C_{op}, E_{CO_2}	系统运行成本与碳排放
U_{RE}	新能源利用率
$J_s, Q_{service}$	服务目标与服务质量指标
p^{peak}, V	峰值净购电功率与功率波动量

5 模型的建立与求解

5.1 统一时间口径与任务调度约束

5.1.1 统一时间口径

第 0–2399 小时为任务到达主时域，第 2400–2405 小时只结清此前到达的弹性任务，第 2406 小时不产生任务资源占用，仅用于电力运行和储能终端结算。

5.1.2 任务调度约束

任务 i 的 GPU 数、到达时刻、持续小时数和有效截止分别记为 g_i, a_i, h_i, F_i ，其中 $h_i = d_i/60$ ， $F_i = \min\{l_i, 2406\}$ 。任务在整数时刻 s_i 开工，与小时区间 $[t, t+1)$ 的重叠量为

$$\omega_{it} = \max\{0, \min(t+1, s_i + h_i) - \max(t, s_i)\}, \quad \chi_{it} = \mathbf{1}\{\omega_{it} > 0\}. \quad (1)$$

χ_{it} 用于瞬时 GPU 与功率边界， ω_{it} 用于电量。合法候选集合满足

$$\Omega_i = \{(r, s) : s \geq a_i, s + h_i \leq F_i, \ell_{oir} \leq \ell_i^{\max}, \omega_{i,2406} = 0\}. \quad (2)$$

每个任务恰选一个候选；实时推理任务必须满足 $s_i = a_i$ ，批量推理与 AI 训练任务可延迟开工，但必须在 F_i 前完成。区域 r 在小时 t 的 GPU、IT 与设施功率约束为

$$\sum_i g_i \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \leq \bar{G}_r, \quad (3)$$

$$L_{rt}^N + \sum_i g_i p_{k_i}^{GPU} \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \leq \bar{P}_r^{IT}, \quad (4)$$

$$\pi_r \left(L_{rt}^N + \sum_i g_i p_{k_i}^{GPU} \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \right) \leq \bar{P}_r^F. \quad (5)$$

AI 平均负荷则以 ω_{it} 累计。运行成本、购电碳排放与新能源利用率统一为

$$C = \sum_{r,t} (c_{rt}^{buy} G_{rt}^{buy} - c_{rt}^{sell} G_{rt}^{sell}), \quad (6)$$

$$E = \sum_{r,t} \kappa_{rt} G_{rt}^{buy}, \quad (7)$$

$$U = \frac{\sum_{r,t} (R_{rt}^{use} + R_{rt}^{ch} + R_{rt}^{sell})}{\sum_{r,t} R_{rt}^{av}}, \quad (8)$$

其中 U 仅在分母为正时计算。网络时延与等待按任务 GPU-hour 加权；服务优化目标及其无量纲质量变换在问题二统一定义，实时 SLA 与按期率只作辅助说明。

5.2 问题一预测与调度流程

预测模型与正式调度严格分离：预测值只用于精度评价和时间稳定性检验，正式基础调度始终读取实际任务与实际逐时参数。

5.2.1 预测候选与无泄漏选模

对区域 r 、任务类型 k 的到达 GPU 序列 $D_{rk,t}$, Huber 候选使用滞后 1, 2, 3, 24, 48, 168 及日、周正余弦特征:

$$x_{rk,t} = [D_{rk,t-1}, D_{rk,t-2}, D_{rk,t-3}, D_{rk,t-24}, D_{rk,t-48}, D_{rk,t-168}, \sin(2\pi t/24), \cos(2\pi t/24), \sin(2\pi t/168), \cos(2\pi t/168)]^T. \quad (9)$$

候选包括 24 小时季节朴素、168 小时季节朴素, 以及 9 个 Huber 组合; Huber 参数网格为

$$\epsilon \in \{1.10, 1.35, 1.75\}, \quad \alpha \in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}.$$

题面建议的官方切分保持不变: 第 0–2351 小时训练, 第 2352–2375 小时验证, 第 2376–2399 小时最终测试。为检查时间鲁棒性, 另取预测原点

$$2184, 2208, 2232, 2256, 2280, 2304, 2328, 2352,$$

在每个原点只使用此前数据拟合, 并闭环递归预测后续 24 小时; 进入窗口后的短滞后只读取此前预测值。每条序列按 8 个窗口的平均 RMSE、平均 MAE、平均 WAPE 和固定候选顺序确定性选模, 再用第 0–2375 小时重拟合, 最终测试仅使用一次且不参与排序。

18 条序列均选择 Huber, 但没有一条序列在 8 个窗口中始终排名第一; 选定候选的窗口第一名次数为 1–5 次, 说明候选排名随预测原点变化, 单窗口结论并不稳定。该结果不否定题面建议切分, 而是表明额外 rolling-origin 检查具有必要性。最终测试的按任务类型误差见表 2。

表 2: rolling-origin 选模后的最终测试误差

任务类型	平均 MAE/GPU	平均 RMSE/GPU	Macro-WAPE
实时推理	2.8149	3.9365	0.7995
批量推理	12.6782	16.7702	0.7305
AI 训练	60.9916	81.8017	0.8906

三种 WAPE 口径并列于表 3。Macro-WAPE 先对 18 条序列分别计算再平均, 因而对低基数序列敏感; Micro-WAPE 汇总 432 个观测的绝对误差与真实需求, 按需求规模加权; System Aggregate WAPE 先按小时聚合 18 条序列, 能刻画系统总量, 但高估与低估会相互抵消, 不能单独称为“总体准确率”。全部 432 个观测的总体 MAE 与 RMSE 分别为 25.4949 GPU 和 53.8961 GPU。

表 3: 最终测试的三种 WAPE 口径

口径	数值	含义
Macro-WAPE	0.8069	18 条序列 WAPE 的算术平均, 对低基数敏感
Micro-WAPE	0.6312	全部观测按真实需求规模加权
System Aggregate WAPE	0.2794	逐小时系统聚合, 存在误差抵消

图 1a 显示系统实际需求在 24 小时内存在明显尖峰，而预测曲线更平滑，说明模型能把握需求水平但会压缩峰值；这与 Macro-WAPE 高于系统聚合 WAPE 的误差抵消现象一致。图 1b 由 38016 条候选逐小时预测中筛出各序列按 8 窗口综合规则选定的 3456 条预测复算，8 个窗口的 Macro-WAPE、Micro-WAPE 和系统聚合 WAPE 分别落在 0.7642–0.9515、0.6772–0.7667 和 0.2305–0.3369。Macro 始终高于 Micro，表明低基数序列仍是主要误差来源；系统聚合口径进一步降低，说明序列间高估与低估存在抵消。三条曲线均不使用逐窗胜者，且全部窗口位于最终测试之前，因此没有利用最终测试或窗口真值选模。

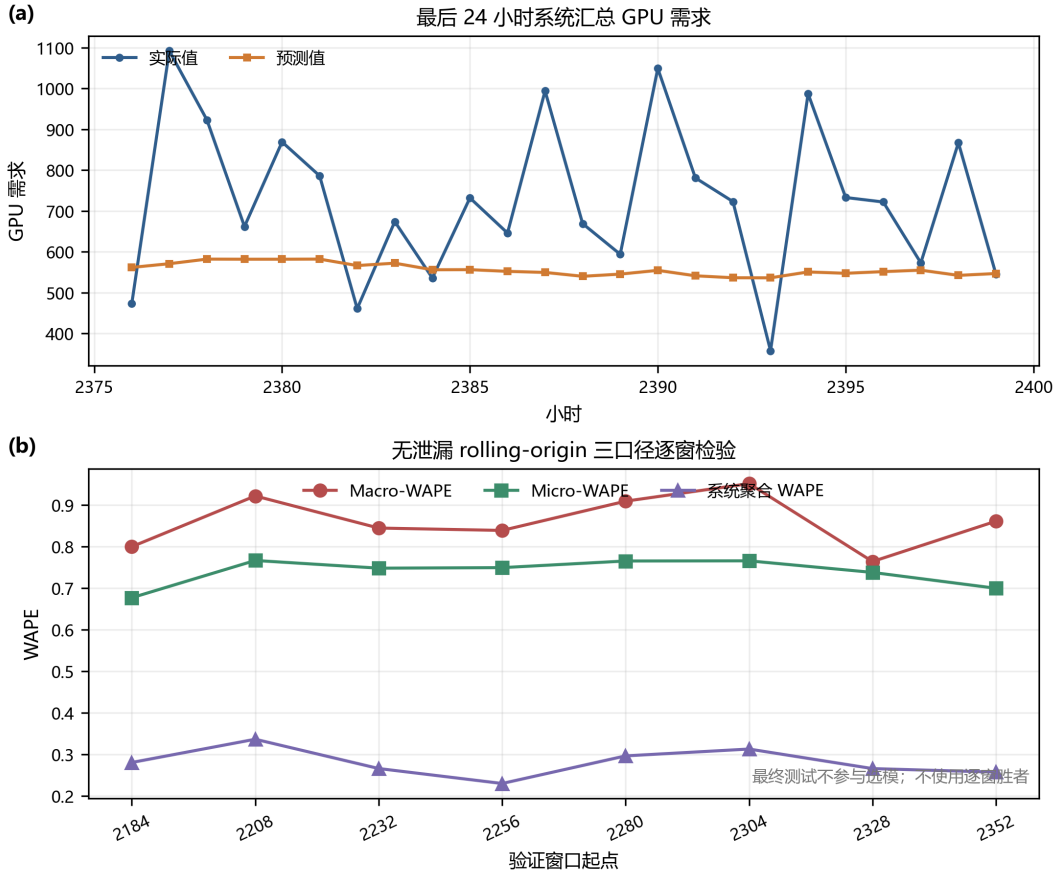


图 1: 问题一预测效果: (a) 第 2376–2399 小时系统汇总实际值与预测值; (b) 无泄漏 rolling-origin 窗口的 Macro-WAPE、Micro-WAPE 和系统聚合 WAPE。三种口径均使用各序列按 8 窗口综合规则选定的候选，不使用逐窗胜者，最终测试不参与候选排序。

5.2.2 538 个实际任务的独立末端调度

预测只用于精度评价；基础调度读取全部 50000 个实际任务并保存独立 GPU 占用矩阵，随后筛选第 2376–2399 小时实际到达的 538 个任务形成题定调度表。该表与问题二 balanced 调度使用不同变量、不同 CSV 和不同 SHA-256 来源。完整 Q1 调度通过任务唯一性、到达与完成时限、单向网络时延、GPU、IT 功率和设施功率复算；其中 68 个末端任务在第 2400–2405 小时结清，第 2406 小时无任务占用。

问题一的区域-小时 GPU 利用率由完整基础调度在第 2376–2399 小时的实际占用直接重建，而非仅筛选到达时刻，也不引用问题二调度。六区域 24 小时的峰值利用率为 0.997036，算术平均为 0.490167。任务级实际起止时刻、执行区域、任务类型和区域利用率合并见图 2。

图 2a 展示 538 个末端任务在六区域的连续执行区间，包含延伸至第 2405 小时的结清任务；图 2b 显示区域 E、F 在部分小时接近容量上限，而所有曲线均未越过 100%，与正式容量审计一致。

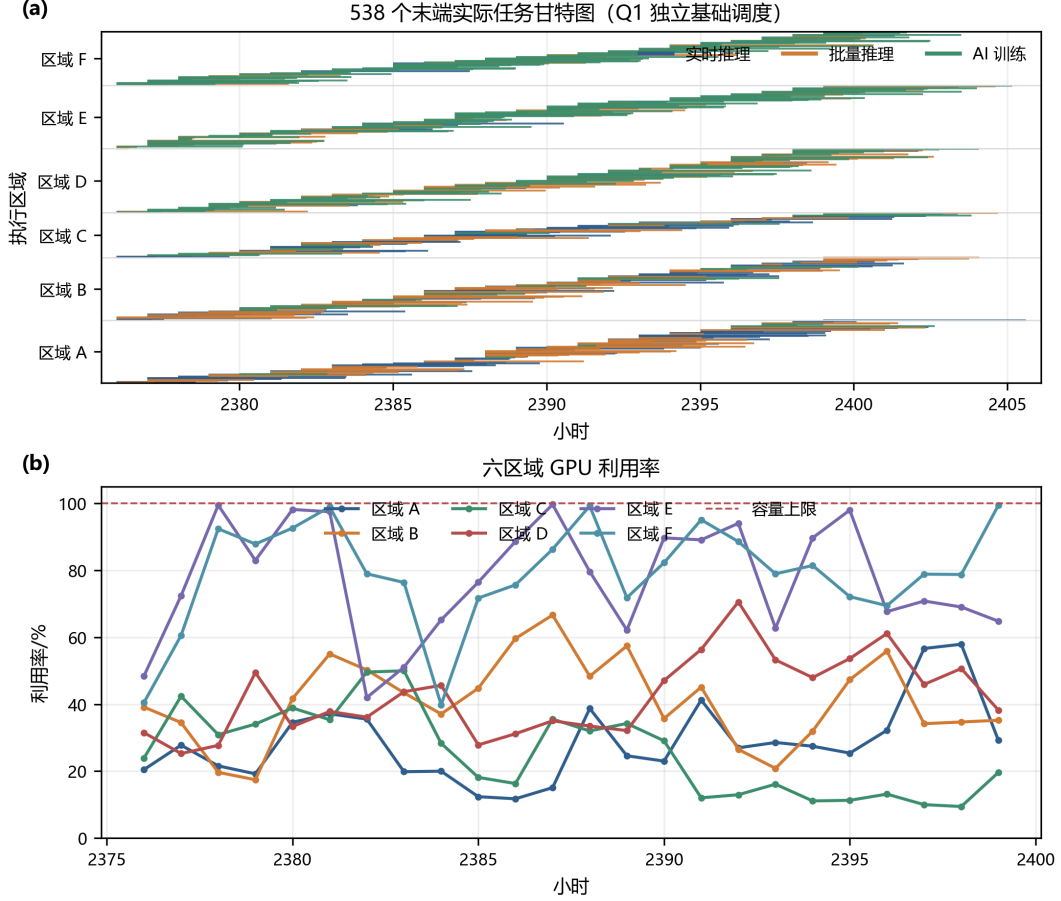


图 2: 问题一独立基础调度结果: (a) 538 个末端实际任务甘特图; (b) 由 Q1 完整基础调度复算的六区域 GPU 利用率。两幅子图均未读取 Q2 schedule。

5.3 问题二：公共候选流与四目标增量搜索

问题二不启用储能。任务 i 在小时 t 的重叠长度为

$$\omega_{it} = \max\{0, \min(t+1, f_i) - \max(t, s_i)\}. \quad (10)$$

若 $\omega_{it} > 0$ ，其完整 GPU 与 IT 功率进入瞬时容量状态；结算电量则为 $p_i \omega_{it}$ 。因此

$$E_{rt}^{AI} = \sum_{i:r_i=r} p_i \omega_{it}, \quad L_{rt}^F = \pi_r (E_{rt}^{AI} + E_{rt}^N) / 1h. \quad (11)$$

该分离同时用于完整重算和候选增量，不能把 fractional-duration 任务的完整 p_i 当作一小时电量。无储能能源满足

$$R_{rt}^{use} = \min\{R_{rt}^{av}, L_{rt}^F\}, \quad (12)$$

$$G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{use} = L_{rt}^F, \quad (13)$$

$$R_{rt}^{use} + R_{rt}^{sell} + R_{rt}^{curt} = R_{rt}^{av}, \quad (14)$$

并满足购售电上限与互斥。

服务优化目标统一定义为 GPU-hour 加权的时延与等待：

$$J_s = \frac{\sum_i g_i(f_i - s_i)[\ell_i + 10(s_i - a_i)]}{\sum_i g_i(f_i - s_i)}, \quad Q_s = \frac{1}{1 + J_s}. \quad (15)$$

J_s 是优化目标, Q_s 只作同口径无量纲报告；网络时延、实时 SLA、按期率和等待分位是辅助解释指标。

五个 direct 方向均从同一 Q1 基线出发, 共享目标无关的 120000 行 BaseCandidate 池及其顺序。语义键 ($TaskID, Region, CandidateStart$) 全局唯一：第 1 层为 50000 个任务各自唯一的基线赋值, 第 2 层含 49512 个有效替代, 第 3 层含 20488 个有效替代；耗尽任务直接跳过, 不复制末项。五方向各完成预声明的 6 个完整 pass。若完整一遍接受数为 0, 或连续两遍同时满足主目标相对改善不超过 10^{-3} 、接受率不超过 10^{-3} 且硬约束与增量/全量重建审计通过, 则判为声明邻域内稳定；非目标辅助指标只作诊断。

平衡评分不再拼接任意原始单位。对公共池中 115778 个基线可行候选, 以 ideal-nadir 极差 d_j 标准化增量：

$$\Psi = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta C}{d_C} + \frac{\Delta E}{d_E} - \frac{\Delta R}{d_R} + \frac{\Delta J_s}{d_s} \right). \quad (16)$$

四个尺度分别为 88972.8988 CNY、17.842975 tCO₂、329.404133 MWh 和 3.773375 服务单位, 固定权重均为 0.25, 参数在搜索前由公共池生成。

表 4: 问题二五方向在共同第 5 个完整 pass 的结果

方向	成本/亿元	碳/t	新能源率	服务目标	可行数	接受数
成本	-4.402587	21.5756	0.686387	241.0299	281464	6354
直接碳	-4.196800	0.0000	0.679085	5.1747	328675	18
新能源	-4.394138	26.0817	0.686859	417.2252	259944	19809
服务	-4.196583	14.3916	0.679078	5.1593	328890	2
平衡	-4.393037	0.4275	0.686668	131.4759	273866	19182

每个方向每遍完整检查 120000 个 BaseCandidate；任务检查覆盖率为 100%，具有有效替代候选的任务覆盖率为 99.024%。成本、直接碳、新能源、服务和平衡分别在第 4、2、4、2、5 遍满足预声明稳定条件, 因此正式横向比较取最早共同完成的第 5 遍, 即每方向累计 600000 次尝试。该 converged 仅表示主目标改善与接受率达到声明阈值, 并非零接受固定点或全局最优。平衡方案用于 Q3/Q4 下游。直接碳从 Q1 基线开始并进入公平比较；额外 carbon multistart 从成本、平衡和直接碳三个正式末态出发, 每个起点新增 20000 个候选, 最终仍选中 carbon_direct 起点且碳为 0, 只作为强化实验, 不替代直接碳行。

表 5: 问题二成本现金流分解

方向	购电/MWh	售电/MWh	购电支出/万元	售电收入/亿元	净成本/亿元
成本	74.3386	1409164.6046	2.0112	4.402788	-4.402587
直接碳	0.0000	1329621.3157	0.0000	4.196800	-4.196800
新能源	72.5931	1407119.7303	2.3889	4.394377	-4.394138
服务	40.4664	1329591.4740	1.2328	4.196706	-4.196583
平衡	1.5264	1405896.3337	0.0397	4.393041	-4.393037

负成本主要来自题面售电收入边界，并不表示全生命周期成本为负。等权、成本偏置、碳偏置、新能源偏置和服务偏置五组权重下，现有五个 direct 末态的最低标准化分数均对应 formal balanced，Q4 基线未发生离散切换；这只能说明本次有限方案集内没有轻微权重失稳。

图 3a 把成本、碳排放和网络时延按“越小越优”，新能源利用率和服务质量按“越大越优”分别作方案间 min-max 同向化；该分数只用于可视化，表 4 的原始量纲指标保持不变。成本、新能源和服务方向分别突出其对应目标，formal balanced 在成本、碳和新能源利用率上较均衡，但服务质量并非最优。图 3b 显示 balanced 的首轮改进和接受数最大，随后随累计候选数增加迅速下降；第 5 遍达到预声明阈值稳定，只能解释为有限候选邻域内收敛。

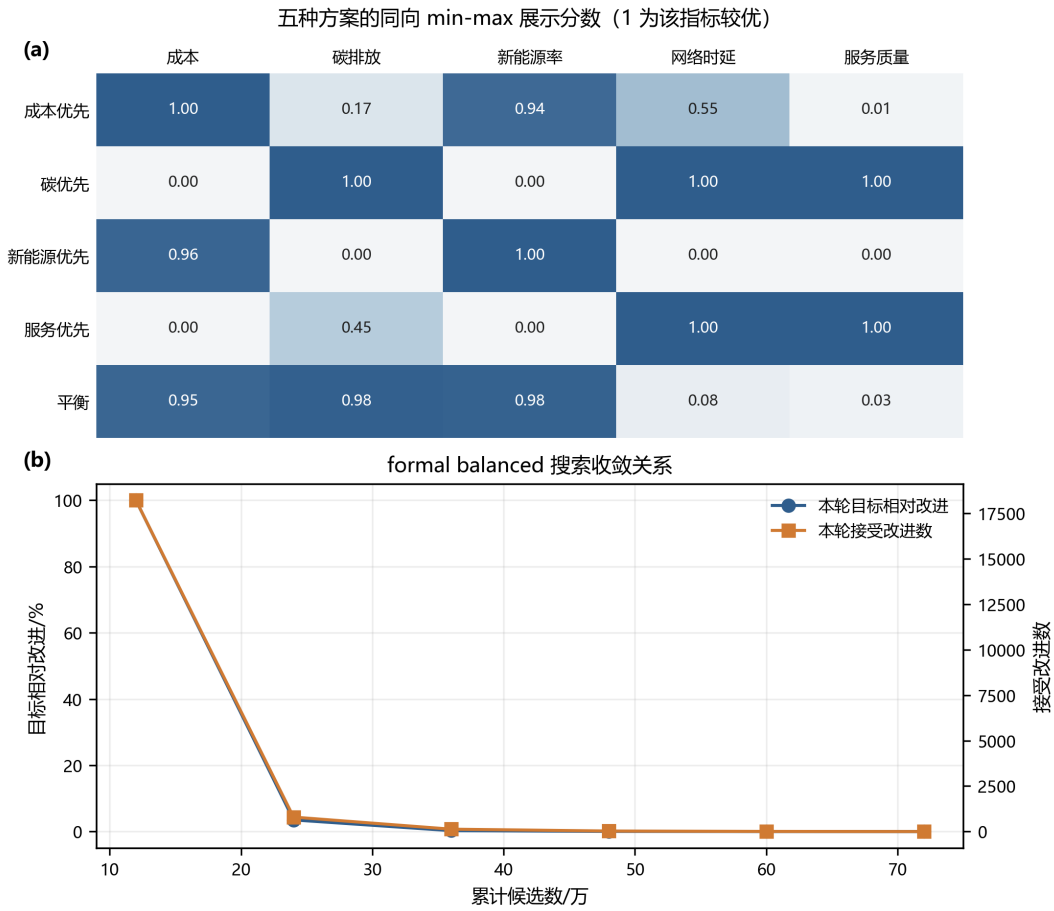


图 3: 问题二有限候选邻域的多目标结果: (a) 五种 direct 方案的同向 min-max 展示分数, 1 表示该指标在五方案中较优; (b) formal balanced 的累计候选数、本轮目标相对改进和本轮接受改进数。

5.4 问题三模型建立: 统一来源核算与净电网波动优化

Q3 固定使用 Q2 formal balanced 调度按小时重建的设施负荷，不在本问重新改变任务执行区域或开工时刻；Q3/Q4 统一使用来源显式能源流。对每个区域小时，充放电和购售电分

解为

$$C_{rt} = R_{rt}^{ch} + G_{rt}^{ch}, \quad D_{rt} = D_{rt}^{load} + D_{rt}^{sell}, \quad (17)$$

$$G_{rt}^{buy} = G_{rt}^{load} + G_{rt}^{ch}, \quad G_{rt}^{sell} = R_{rt}^{sell} + D_{rt}^{sell}, \quad (18)$$

$$R_{rt}^{av} = R_{rt}^{direct} + R_{rt}^{ch} + R_{rt}^{sell} + R_{rt}^{curt}. \quad (19)$$

5.4.1 能源与储能约束

逐区域逐小时满足能源平衡、储能 SOC 递推、容量与充放电功率边界；同一小时充电与放电互斥，购电与售电也互斥，终端 SOC 恢复至初始值。新能源依次直接供负荷、充储能、外送、弃电；网充和储能售电不计入新能源利用量，储能放电也不重复计量。因此

$$U_{RE} = \frac{\sum_{r,t} (R_{rt}^{direct} + R_{rt}^{ch} + R_{rt}^{sell})}{\sum_{r,t} R_{rt}^{av}}. \quad (20)$$

定义 $N_{rt} = G_{rt}^{buy} - G_{rt}^{sell}$ ，则 $P_{peak} = \sum_r \max_t \max(N_{rt}, 0)$ ，正式净波动为

$$V = \sum_r \sum_{t=1}^{2406} |N_{rt} - N_{r,t-1}|, \quad (21)$$

不虚构 $t = -1$ 。真正的净波动策略以相邻 SOC 对 $(S_{r,t-1}, S_{rt})$ 为边状态，保存该边的 N_{rt} ，下一步精确累加相邻绝对差；21 状态下每区复杂度为 $O(TK^3)$ 、内存为 $O(TK^2)$ 。小型离散样例与穷举最优一致，且购电恒零、售电波动的反例会得到非零 V 。

内部吞吐与等效完整循环采用

$$Q_r = \sum_t (\eta_r^c C_{rt} + D_{rt} / \eta_r^d), \quad EFC_r = \frac{Q_r}{2(S_r^{max} - S_r^{min})}, \quad EFC = \sum_r EFC_r, \quad (22)$$

其中所有区域均满足 $S_r^{max} > S_r^{min}$ 。

表 6: 问题三七策略的修正后指标

策略	成本/亿元	碳/t	新能源率	净购电峰值/MW	净波动/MW	EFC
no-action	-4.393037	0.4275	0.686668	1.5264	58044.0	0.000
成本	-4.541971	0.0000	0.693120	0.0000	22178.7	92.227
碳	-4.394658	0.0000	0.686743	0.0000	57727.3	1.218
新能源	-4.541576	0.0000	0.693131	0.0000	22331.9	92.451
峰值	-4.394658	0.0000	0.686743	0.0000	57727.3	1.218
净波动	-4.525500	0.0000	0.692492	0.0000	17586.8	85.045
平衡	-4.541740	0.0000	0.693131	0.0000	22150.2	92.401

修正后不重复非支配候选为成本、净波动和平衡策略，其理想点距离分别为 0.387360、0.670820 和 0.384975，故正式策略由原成本策略改为平衡策略，而非按名称预设。所选方案成本为 -4.541740×10^8 元，新能源利用率为 0.693131，净波动为 22150.241 MW，EFC 为 92.401。其新能源直接利用、充电和外送分别为 6525650.592、74699.362 和 1405847.711 MWh；网充为 0，储能售电为 65300.656 MWh。最大总能源平衡残差和来源分解残差分别为 5.68×10^{-14} MW 与 1.42×10^{-14} MW。图 4a 的无储能基准直接读取正式字段 $N_{rt} = G_{rt}^{buy} - G_{rt}^{sell}$ ，没有反

推或构造数据；储能使系统净电网功率整体下移。图 4b 给出六区域 SOC 的逐时轨迹，均受容量与终端等式约束；图 4c 表明无储能时仅区域 F 出现 1.5264 MW 的非负峰值净购电，所选策略将其降至 0。图 4d 以无储能为分母同向计算相对改善，净波动由 58043.980 MW 降至 22150.241 MW，峰值消除，弃电量亦有小幅下降；这些百分比只作展示，原始指标仍以表 6 为准。

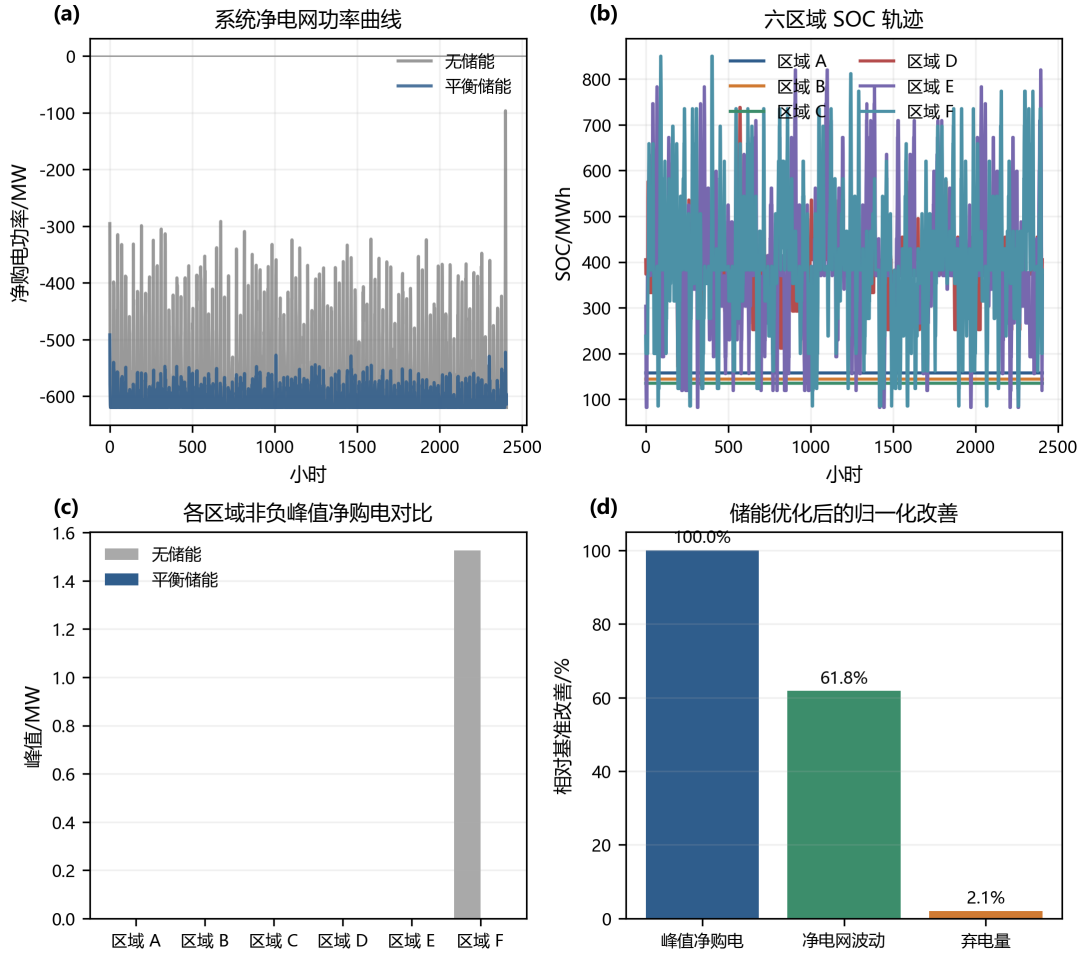


图 4: 问题三储能优化结果: (a) 无储能与所选平衡储能的系统净电网功率; (b) 六区域 SOC; (c) 各区域非负峰值净购电; (d) 峰值、净波动与弃电量相对无储能基准的改善。

图数据全部绑定 solve v19 的 Q3 正式逐时流与审计表；本次 Q4 联合基准虽选择同一储能轨迹，Q3 子图仍不读取 Q4 文件。

5.5 问题四：嵌套碳候选银行与 17 情景重算

5.5.1 问题四情景设计

每个情景只改变其声明因素，其余任务集、设备容量、网络时延、功率映射和评价公式保持不变，并从共同基线独立重启。

Q4 继续绑定 formal balanced 任务调度哈希，全部情景统一使用 21 个 SOC 状态，并调用与 Q3 相同的来源分解、 U_{RE} 、净峰值、净波动、EFC 和硬约束审计。任务候选的 SearchSignal

由正式电价、碳强度、购电和弃电组成；正式成本始终用未被覆盖的 `ElectricityPrice_CNY_per_MWh` 结算。

碳削减 0、10%、20%、30% 按由松到严求解。每档候选银行含正常联合基准、当前交替搜索候选、三种储能政策和全部较松档候选，并在当前档输入上重新核算。四档目标依次为 7430.328、6687.295、5944.262、5201.229 tCO₂；候选数为 6、9、12、15。前两档分别找到 5、6 个可行候选；后两档在声明搜索内未找到达标候选，记为 `target_not_found_within_declared_search`，不解释为数学不可行。

表 7: 问题四全部 17 个情景的核心指标

情景	成本/亿元	碳/t	时延/ms	服务质量	新能源率	净购电峰值/MW
基准	-4.541740	0.00	16.999	0.007549	0.693131	0.00
碳减排 0.00	-4.085543	6597.84	17.474	0.006447	0.849337	102.32
碳减排 0.10	-4.089528	6489.85	17.526	0.006430	0.849420	106.90
碳减排 0.20	-4.088342	6520.11	17.466	0.006374	0.849360	112.13
碳减排 0.30	-4.084323	6751.80	17.534	0.006441	0.849313	112.30
价差 0.75	-4.541740	0.00	16.999	0.007549	0.693131	0.00
价差 1.00	-4.542140	0.00	17.046	0.007534	0.693149	0.00
价差 1.25	-4.541740	0.00	16.999	0.007549	0.693131	0.00
售电 0.00	0.000000	0.00	17.051	0.007538	0.693146	0.00
售电 0.50	-2.270870	0.00	16.999	0.007549	0.693131	0.00
售电 1.00	-4.541740	0.00	16.999	0.007549	0.693131	0.00
新能源 0.80	-4.092708	6473.67	17.514	0.006199	0.849435	205.98
新能源 1.00	-4.541740	0.00	16.999	0.007549	0.693131	0.00
新能源 1.20	-4.591580	0.00	16.999	0.007549	0.578413	0.00
波动 2026	-4.519460	1695.10	17.600	0.006682	0.693534	294.79
波动 2027	-4.515634	1716.07	17.659	0.006830	0.693363	320.78
波动 2028	-4.519042	1351.78	17.606	0.006872	0.693504	241.90

正常基准与 joint baseline 在成本、碳、新能源率、净峰值和净波动上逐项一致；网络时延为 16.998674 ms、服务质量为 0.007549。等待、实时 SLA、按期率、净波动和逐时能源流完整保存在结构化情景表及逐时表中。低新能源与三组波动种子使碳排和峰值显著上升，说明这些结论依赖题面情景，而非部署层鲁棒保证。

图 5a 表明 10% 碳削减目标在声明搜索内找到达标候选，而 20% 和 30% 点以叉号标示 `target_not_found_within_declared_search`，不能按普通最优点解释；0% 点机制未激活，使用空心标记。图 5b 的三个峰谷系数均为 `mechanism_active=false`，故只呈现为灰色空心点，不据此宣称价格机制有效。图 5c 显示新能源系数降至 0.8 时购电量和碳排放重新出现，而系数 1.0 是未扰动参照。图 5d 对联合基准、低新能源和波动种子 2027 作同向 min-max 展示；低碳、低峰值、低波动取反向标准化，高新能源率和高服务质量取正向标准化。所有情景仍是 scenario-feasible。

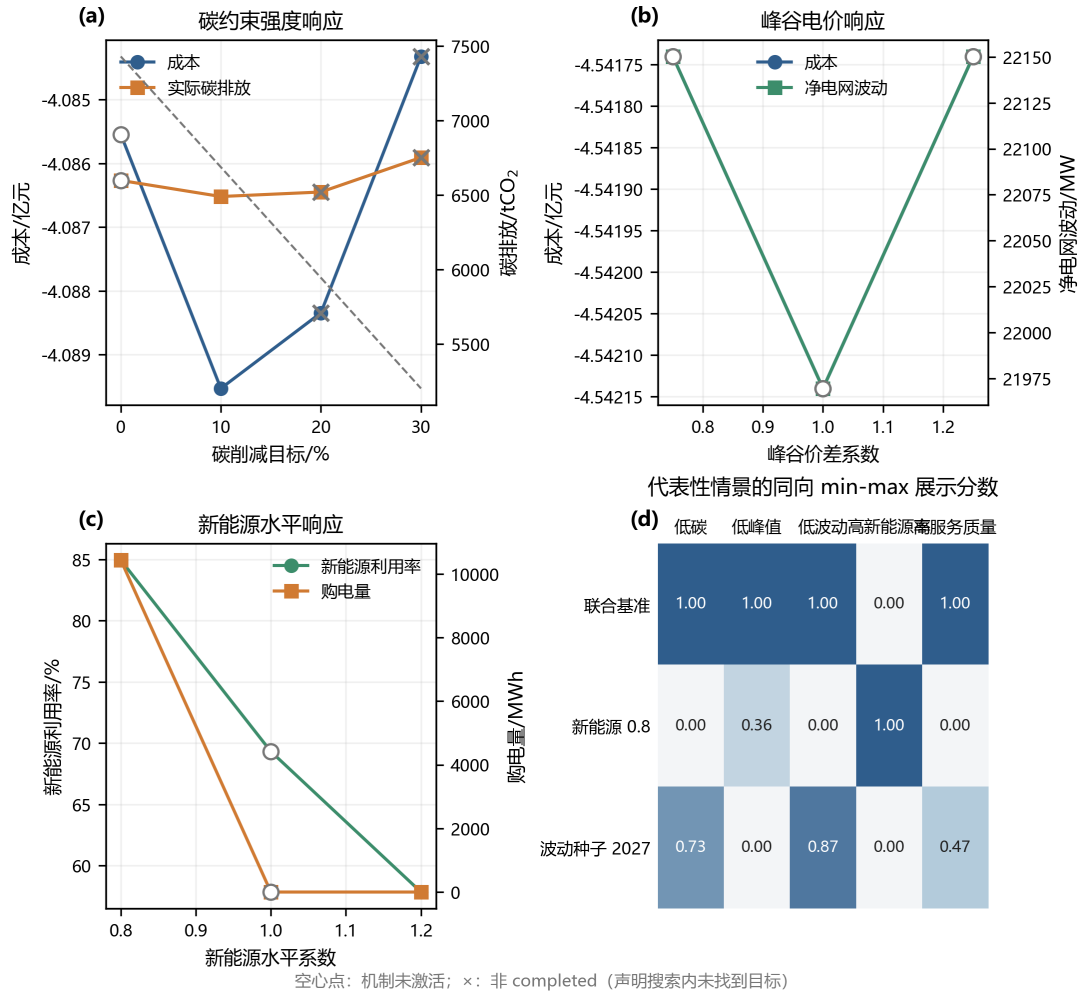


图 5: 问题四情景分析: (a) 碳约束强度下的成本、实际碳排放与目标; (b) 峰谷价差下的成本与净电网波动; (c) 新能源水平下的利用率与购电量; (d) 代表性情景的同向 min-max 展示分数。空心点表示机制未激活, 叉号表示非普通 completed 状态。

5.6 方法边界

实现边界 D1 Q2 与 Q4 是预声明候选预算内的 best-found 可行解, 不是穷举最优解。

实现边界 D2 Q3 使用 21 个 SOC 网格状态, 未计题面未给出的退化成本与循环寿命上限。

实现边界 D3 Q4 的随机波动只使用固定种子 2026、2027、2028, 并逐情景独立重启。

证据边界 L1 无独立 Oracle, 最高可信等级为 scenario-feasible。

证据边界 L2 候选集内非支配不等于完整决策空间的 Pareto 前沿。

证据边界 L3 Q2 方案名表示搜索方向, 不表示跨方案的对应目标最小值。

6 模型检验与灵敏度分析

6.1 统一约束审计与双运行检验

任务审计逐项检查唯一执行、实时即时开工、到达、截止、单向网络时延、第 2406 小时禁占用、GPU、IT 和设施功率。能源审计统一检查

$$e_{rt}^{energy} = G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{av} + D_{rt} - L_{rt}^F - C_{rt} - G_{rt}^{sell} - R_{rt}^{curt}, \quad (23)$$

$$e_{rt}^{SOC} = S_{rt} - S_{r,t-1} - \eta_r^c C_{rt} + D_{rt}/\eta_r^d. \quad (24)$$

此外逐行复核五个来源分解恒等式、 $N_{rt} = G_{rt}^{buy} - G_{rt}^{sell}$ 、购售电与充放电互斥、功率边界和终端 SOC 等式。solve v19 中任务容量审计的最大正残差为 1.364×10^{-12} ；Q2 能源重算最大绝对残差为 1.695×10^{-11} ；Q3 与 Q4 的能源平衡和来源分解最大绝对残差分别为 5.684×10^{-14} MW 与 1.421×10^{-14} MW，其余 SOC、互斥、净购电恒等式和终端残差均为 0。

五方向 6 遍共形成 30 个累计状态检查点。候选级确定性分层审计共 430 个样本，覆盖 6 个 pass、accepted、feasible-but-rejected、capacity-rejected、no-change、fractional-duration、跨 2399/2400、返回基线、高功率与高 GPU 等类别；最大绝对和相对残差分别为 8.009×10^{-8} 和 2.208×10^{-9} 。公共候选池的 CandidateID 与语义三元组均唯一，全部 50000 个任务被检查，具有有效替代候选的任务覆盖率为 99.024%。

两次完整正式复算已在本次论文修订之前由 code v21 完成，自然耗时分别为 4558.731 s 和 3786.555 s，均未设置显式墙钟上限。两次的 code SHA-256 均为 1c777886...a6b71，results.json SHA-256 均为 c63996f2...9389e；比较 106 份文件后结构化语义差异为 0。本次 paper-only 修订不再次运行 Q1-Q4 求解。

6.2 问题二完整邻域多遍稳定性

120000 行基础候选池的 BaseCandidateID 与由 TaskID、Region、CandidateStart 组成的语义三元组均 100% 唯一。每个方向每遍按相同顺序完成 120000 次尝试；成本、直接碳、新能源、服务和平衡分别在第 4、2、4、2、5 遍达到预声明的主目标改善与接受率阈值，故正式共同完成点为第 5 遍。第 6 遍成本和平衡仍分别接受 4 和 1 个极小改善，说明此处“converged”是有限候选邻域的阈值稳定，不是零接受固定点或全局最优。

6.3 统一参数灵敏度

平衡方案基准成本为 -4.393037×10^8 元，直接购电量为 1.5264 MWh。购电价格整体缩放到 0.8、0.9、1.1、1.2 时，净成本分别为 -4.393038 、 -4.393037 、 -4.393037 、 -4.393036 亿元；相对基准只变化约 -79.37 至 79.37 元，反映当前接近零购电边界，而非一般意义上的价格不敏感。新能源水平系数为 0.8、0.9、1.1、1.2 时，成本分别为 -3.169013 、 -3.998509 、 -4.544149 、 -4.588926 亿元；新能源下降时购电缺口扩大，上升时外送上限与弃电约束削弱边际收益。

图 6a 采用“相对基准成本变化/元”避免用亿元坐标掩盖价格扰动的微小响应；图 6b 保留新能源扰动下的原始净成本量纲。两幅图只复算正式灵敏度 CSV 中已给出的目标值，不重新优化调度；它们与图 5 的联合情景分析口径不同，前者检验 Q2 固定方案参数响应，后者检验 Q4 联合任务-储能情景。

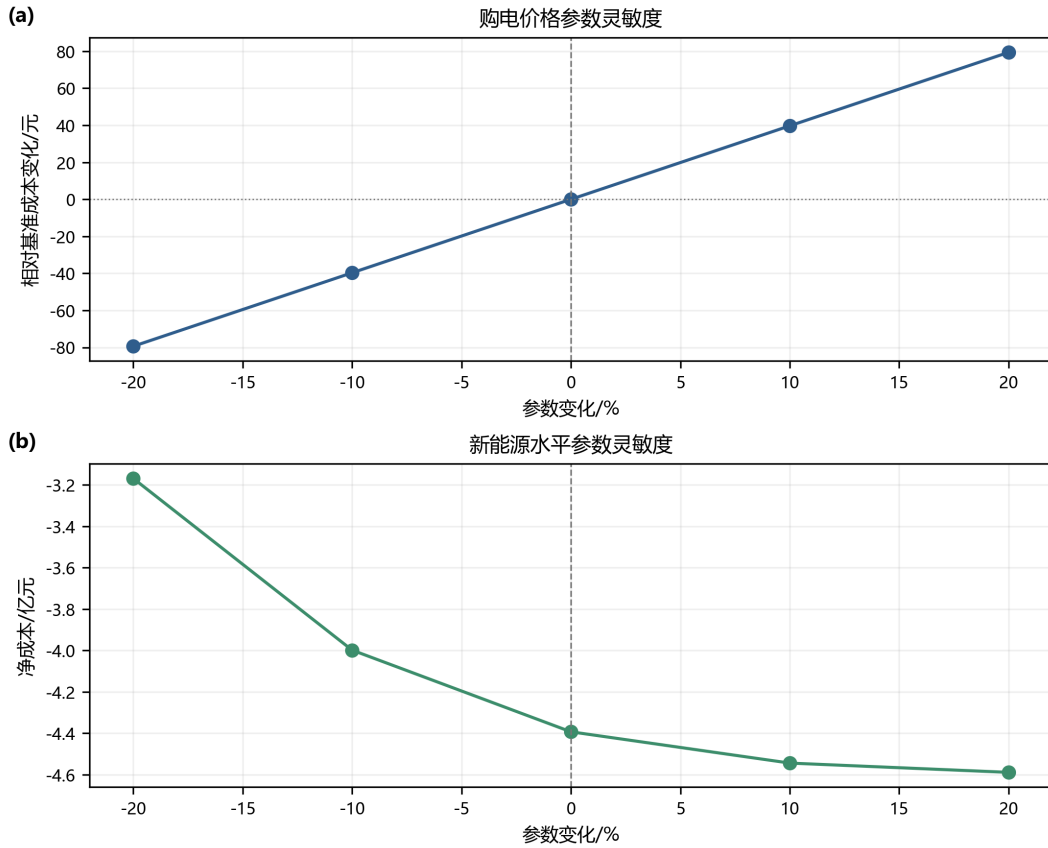


图 6: 统一参数灵敏度: (a) 购电价格变化下相对基准的成本变化; (b) 新能源水平变化下的净成本。

6.4 SOC 网络与波动情景

15、21、31 个 SOC 状态下, 所选平衡策略成本分别为 -4.528843 、 -4.541740 、 -4.559475 亿元; 21 相对 31 状态的成本与新能源利用率相对误差分别为 0.38898% 和 0.07163%, 三组最大约束残差均不超过 5.684×10^{-14} 。对应等效完整循环为 84.604、92.401、102.615。题面未给退化成本和循环上限, 故只作为理想设备网格敏感性。

Q4 三个新能源波动种子的峰值购电为 241.896 至 320.783 MW、碳排放为 1351.780 至 1716.071 tCO₂, 显示单一随机轨迹不足以概括风险; 当前三种子只提供方向性稳健性证据, 不能提升 scenario-feasible 可信等级。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

模型显式分离瞬时容量状态与小时重叠电量, 避免 fractional-duration 任务被按整小时结算。Q1 的预测、基础调度及图形来源保持独立; Q2 五个 direct 方向共享语义唯一的 Base-Candidate 池与 6 遍相同顺序, 直接碳与多起点强化分离, 平衡评分使用公共 ideal-nadir 尺度; Q3/Q4 通过哈希绑定 formal balanced 下游输入, 并共享来源显式能源流、净电网指标和可用 SOC 区间 EFC。增量/完整重算、全量硬约束、负向篡改、双运行和包清单共同构成可

复核证据链。

五个 direct 方向均覆盖 50000 个任务，七个 Q3 策略和 17 个 Q4 情景均有逐行结构化结果。双运行确定性 bundle 哈希一致，故当前结果达到无独立 Oracle 条件下的 scenario-feasible 可信等级。

7.2 模型不足

Q2 已在共同第 5 遍达到预声明的主目标/接受率阈值稳定，但第 6 遍成本和平衡仍分别接受 4 和 1 个极小改善，且每任务最多只有三个基础候选；因此它不是零接受固定点，更没有全局最优证书。Q4 每轮只检查 600 个候选并最多 8 轮，同样只是有限预算 best-found。Q3 的 21 状态 SOC 也只给出网格内候选。储能未计退化、自放电和备用容量；所选方案 EFC 为 92.401，仍不能把账面收益直接解释为可部署收益。

通信侧只使用静态单向时延，未纳入带宽、拥塞和迁移能耗。formal balanced 的服务目标为 131.4759、服务质量为 0.007549，最大等待达到 1926 小时，说明综合评分没有消除尾部服务风险。Q4 正常联合基准购电碳为 0；在新能源短缺压力参照下，0% 和 10% 档找到达标候选，20% 和 30% 档只是在声明候选银行内未找到达标轨迹，并非数学不可行。负成本同样主要来自题面售电边界。

7.3 问题一的鲁棒性与可追溯性

题面单窗口切分被保留，并以 8 个完全位于最终测试之前的 expanding-window 原点检查时间稳定性。最终测试三种 WAPE 可由 432 条预测逐项复算，8 个滚动窗口的三口径曲线可由 3456 条选定候选逐小时预测复算；schedule_provenance.json 绑定 Q1 全量表、538 条末端表、Q2 balanced 表及两张 Q1 图。负向替换测试会在 Q1/Q2 哈希同源或 provenance 漂移时失败。

System Aggregate WAPE 明显低于 Macro 与 Micro，部分来自序列间误差抵消，不能解释单序列容量风险。Q1 调度虽通过全时域审计，仍是确定性贪心的 scenario-feasible incumbent。

7.4 推广方向

后续应扩大 Q2 每任务时空邻域、比较零接受停止与阈值停止，并引入混合整数规划上下界，并继续使用同一公共候选与全量审计。Q3 可加入每 MWh 吞吐退化成本和年度循环上限；在线部署可采用滚动时域并传递绝对 SOC。多目标部分可用 ε -约束法扩充非支配候选 [2]，但仍须区分“候选内非支配”和“已证 Pareto”。

参考文献

- [1] Peter J. Huber. Robust estimation of a location parameter. *The Annals of Mathematical Statistics*, 35(1):73–101, 1964.
- [2] Kaisa Miettinen. *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Springer, Boston, 1999.